Clase 15 · Nuevas tecnologías y transformación digital

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 21 oct 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Clase conceptual de la unidad de nuevas tecnologías (fuera del temario original): sin comandos en vivo. Continúa la Clase 14.

1. La unidad de nuevas tecnologías y el perfil del ingeniero

- Unidad **flexible** que se actualiza con la tecnología del momento: ciencia de datos tras la pandemia de 2020; inteligencia artificial en los últimos años. El temario tradicional quedó rebasado cuando los servicios pasaron a la nube.
- **Ingeniero en computación:** el puente entre el electrónico y el licenciado en informática, con más entendimiento de bajo nivel (hardware y software); traduce requerimientos entre ambos lados.
- La informática tradicional tiende a desaparecer; **Ciencias de la Computación permanece** porque se centra en la teoría algorítmica, la demostración matemática y el diseño de nuevos lenguajes (hacer un Python, no solo usarlo).
- Capacitarse en tres áreas: **ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad**.

2. Transformación digital: tres niveles

> **Definición**
> Integrar tecnologías digitales en una organización para cambiar su forma de trabajar. Niveles: **digitalizar → digitalizar procesos → transformar**.

Nivel	Qué es	Ejemplo
Digitalizar	Convertir información analógica en digital	Escanear documentos
Digitalizar procesos	Herramientas ejecutables para hacer mejor una tarea	Facturación electrónica, ERP como SAP
Transformar	Rediseñar cómo se ofrece el servicio o negocio	Vender y atender en línea de forma integral

Caso Netflix:

1. Renta de DVD por correo.
2. Streaming con infraestructura propia y pagando derechos ("yo lo hago todo").
3. Delega almacenamiento e infraestructura a la nube (si cae el proveedor, cae Netflix) y se enfoca en su activo real: **los datos de preferencias de los usuarios**; con ellos produce contenido

propio (películas, series, eventos en vivo).

Error común: creer que transformar es comprar tecnología o escanear papeles sin cambiar procesos, cultura y competencias.

3. Reemplazo tecnológico, empleo e innovación

- La tecnología elimina tareas repetitivas pero **crea empleos**: community manager, influencer, podcaster, analista de datos, técnico en robótica, especialista en ciberseguridad (como el automóvil eliminó cocheros y creó mecánicos y gasolineras).
- Caso de una empresa que redujo un departamento de 28 a 9 personas: no por robots, sino para quedarse con quienes sabían usar IA para hacer el trabajo de los demás.
- **Innovar es resolver una necesidad**, no imitar: NFC y QR existen desde 2012; su valor depende de una necesidad o regulación. Criticó los proyectos que quieren ser "el nuevo Uber".

4. Inteligencia artificial, prompts y algoritmia

- La IA es una **herramienta de apoyo probabilística**: asigna porcentajes a la respuesta que el usuario espera, con recompensa si acierta y sin sanción si se equivoca; por eso, si no sabe, **alucina** en vez de decir "no sé".
- Es **subjetiva**: ajusta resultados al perfil, historial y búsquedas del usuario.
- En 2026 su clasificación va más allá de machine learning y deep learning: IA generativa, semántica.

> **Un prompt es un algoritmo**
>
> "Lo único que te están enseñando en los prompts es escribir un algoritmo": definir inicio, variables, contexto, restricciones y salida ("reporte de ventas, del mes X, de la tienda Y, con el formato Z"). Quien domine la algoritmia dominará la IA.
>
> Mal uso: entregar trabajos con frases automáticas de la herramienta, incluso con el nombre del profesor dentro.

5. Nuevas áreas y supervisión humana

Áreas emergentes: IA, robótica, IoT, nube, realidad virtual y aumentada, Big Data, impresión 3D, ciberseguridad.

Sector	Aplicación
Salud	Análisis digital de imágenes y radiografías
Educación	Plataformas y asistentes virtuales
Agricultura	Sensores de humedad y drones (riego, plagas)
Comercio y logística	Rastreo, rutas, detección de anomalías financieras

Supervisión humana: Chernóbil ocurrió, según el profesor, porque quienes vigilaban las pantallas no leyeron a tiempo la temperatura. Por automatizado que esté un entorno se necesita personal para imprevistos (fallas de energía, plantas de emergencia, caídas de red). ¿Confiar al 100 % en una herramienta? "Al menos hasta ahorita, todavía no."

6. Habilidades técnicas contra humanas

Dónde flaquean los estudiantes de ingeniería, según el profesor:

- **Pensamiento crítico y creatividad:** con libertad total de diseño muestran poca creatividad.
- **Trabajo en equipo y comunicación:** muchos grupos de mensajería, poca coordinación y empatía.
- **Decisiones responsables:** con datos y análisis cuantitativo, no con corazonadas.
- **Autocapacitación:** aprender por cuenta propia lo que pide el mercado (convocatorias de AWS, Azure, Google Cloud, Oracle).

7. Tarea en equipos de 3

Analizar el impacto tecnológico en una profesión (docente, contador, médico, cajero, mecánico, etc.):

- Integrante 1: labor tradicional. Integrante 2: herramientas tecnológicas del área. Integrante 3: efectos y riesgos.
- Juntos: ¿qué tareas cambian?, ¿cuáles requieren criterio humano?, ¿qué habilidades nuevas?, ¿principal riesgo y cómo reducirlo?
- Se presenta y debate; el mejor equipo gana +1 punto final y el peor pierde 1. Sin fecha confirmada en Classroom.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

> **Transformación digital (examen)**
>
> Digitalizar (escanear) → digitalizar procesos (facturación electrónica, ERP) → transformar (rediseñar el negocio). Netflix: DVD por correo → streaming propio → nube + datos de usuarios → contenido propio.

IA. Herramienta de apoyo, probabilística, subjetiva; alucina porque no se le sanciona el error. Un prompt es un algoritmo (inicio, variables, contexto, restricciones, salida).

Empleo. La tecnología quita tareas y crea puestos; innovar = resolver una necesidad real, no imitar.

Idea	Para recordar
Supervisión humana	Automatizar no elimina vigilar (Chernóbil)
Habilidades humanas	Pensamiento crítico, creatividad, equipo, decisiones con datos
Ciencias de la Computación	Permanece por la teoría algorítmica y el diseño de lenguajes
Áreas a capacitarse	Ciencia de datos, IA, ciberseguridad